

FICHA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

PjBL · Banco de Dados · AM Consultoria · Economia do Cuidado

1. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO

Curso Engenharia de Software	Período 3º
Professor(a) Felipe Gomes Barbosa	Data da entrevista 13/05/2026
Integrantes do grupo Cássia Nascimento, Melissa Wolff, Leonardo Ferreira	Cliente analisado (AM Consultoria) Adriano Matos (AM Consultoria)

2. CONTEXTO DO NEGÓCIO

Descreva com suas palavras o negócio do Adriano e o problema que ele enfrenta. O que ele faz? Quem são seus clientes? Por que ele precisa de um sistema?

Descrição geral do negócio da AM Consultoria e do problema identificado

A AM Consultoria, dirigida por Adriano Matos desde 2014, presta serviços de organização de gestão para instituições de saúde, assistência social e educação especial no Maranhão (CAPS, ILPIs, APAEs, creches, clínicas e farmácias). O problema central é o colapso da autogestão por excesso de demanda: Adriano gerencia 7 clientes complexos sozinho, com informações fragmentadas entre cadernos, WhatsApp e memória. Isso causa: perda de pendências antes de reuniões, chegando a ligar para o cliente para lembrar o que estava combinado; descontrole financeiro, regras de cobrança distintas por cliente que não consegue consolidar; risco direto à qualidade do atendimento nas instituições assistidas, que

lidam com vidas vulneráveis. Ele precisa de um sistema para centralizar visitas, contratos, pendências e faturamento em um único lugar.

Qual cliente da carteira do Adriano o grupo analisou? Por que esse cliente é relevante para a Economia do Cuidado?

O grupo analisou o conjunto de clientes da AM Consultoria, tendo como caso central o CAPS II Renascer (São Luís, MA), serviço público de saúde mental coordenado pelo Dr. Augusto Leal. Com cerca de 280 usuários em múltiplas modalidades de atendimento (intensivo, semi-intensivo, não-intensivo), o CAPS é o cliente de maior pressão operacional e risco social. Sua relevância para a Economia do Cuidado está diretamente ligada ao envelhecimento e à crise de saúde mental no Maranhão: qualquer falha na gestão do consultor compromete os relatórios obrigatórios (RAAS/DATASUS), o repasse de verbas públicas e, em última instância, o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade psicossocial.

3. O QUE PRECISA SER REGISTRADO

Liste os principais dados, informações e processos que o sistema precisará armazenar. Pense em quem, o quê, quando, onde e como o Adriano trabalha.

O que precisa ser registrado?	Que informações tem?	Exemplo real citado pelo Adriano
CLIENTE (instituição atendida).	Nome (nome_instituicao), tipo_instituicao (ILPI, CAPS, creche, clínica, farmácia), cidade, nivel_complexidade, status (ativo/inativo), modalidade_atendimento, observacoes_gerais.	CAPS II Renascer, Lar São Francisco, APAE de Bacabal, CuidaBem, REABILITA, Creche Sonho de Criança, FarmaVida.
CONTATO (interlocutor da instituição).	Nome, cargo, papel, telefone_whatsapp, email, contato_emergencia	Dr. Augusto (CAPS) decide clinicamente; no Lar São Francisco, a Conceição decide sobre cuidado e a

	(booleano), contato_financeiro (booleano).	filha da Conceição decide sobre pagamentos.
CONTRATO.	tipo_cobranca, valor_mensal, visitas_previstas_mes, valor_visita_extra (decimal, NULL — valor unitário cobrado por visita extra, aplicável quando tipo_cobranca permite cobranças avulsas), inclui_relatorio, data_inicio, data_fim, status, motivo_alteracao, observacoes. Decisão de versionamento: cada alteração de escopo ou valor gera um novo registro de CONTRATO com nova data_inicio, mantendo o histórico anterior intacto.	Lar São Francisco cobra por grau de dependência do idoso (R\$ 3.200 a R\$ 5.800/mês); CAPS é público e não tem cobrança direta.
VISITA.	data_visita, tipo_visita, modalidade, duracao_estimada, descricao, resultado, status. Obs.: visitas cobradas à parte não são sinalizadas por campo booleano em VISITA, mas pela existência de registro vinculado em VISITA_EXTRA, que registra aprovado_por (FK para CONTATO) e	Visita de urgência de 1h no CAPS vs. diagnóstico de dia inteiro no Lar — hoje tratadas como iguais no caderno.

	data_aprovacao. Isso permite rastreabilidade completa da aprovação sem adicionar campo redundante à entidade principal.	
PENDÊNCIA.	id_pendencia, origem, status, prioridade, descricao (opcional), descricao_resolucao (opcional), data_criacao, data_resolucao (opcional — nasce nula, preenchida ao resolver). Diferença operacional: PENDENCIA registra tarefas não concluídas geradas por uma visita específica; EVENTO_CRITICO registra ocorrências de risco institucional que podem ou não ter originado uma visita, exigindo acompanhamento independente.	Adriano ligou para o Dr. Augusto antes de entrar no CAPS por não lembrar o que estava pendente da última visita (perdeu autoridade como consultor).
EVENTO CRÍTICO.	data_evento, tipo_evento, gravidade, descricao, acao_tomada (opcional — nulo enquanto não há resposta formal), registrado_formalmente (boolean — indica se o incidente foi documentado oficialmente).	Erro grave de medicação no Lar São Francisco quando o médico substituto não tinha acesso ao histórico; idoso ficou 4h sem cuidador na CuidaBem por falha de substituição.

FATURAMENTO MENSAL.	mes, ano, valor_base (do contrato vigente), valor_extra (consolidado das visitas extras do mês), valor_total, status_pagamento, data_vencimento, data_pagamento (opcional — nulo até confirmação do pagamento). O valor_extra é a consolidação das visitas cobradas à parte no mês correspondente.	Cobranças perdidas por esquecimento de registrar visitas avulsas; negociações informais de desconto no Lar São Francisco com famílias conveniadas pelo município.
---------------------	--	---

4. RELACIONAMENTOS IDENTIFICADOS

Como as coisas se relacionam? Complete as frases abaixo com base no que o Adriano descreveu.

Um **CLIENTE** pode ter vários **CONTRATOS** (ao longo do tempo ou com diferentes escopos).

Um **CONTATO** pertence a apenas um **CLIENTE** (ex.: Dr. Augusto é exclusivo do CAPS II Renascer).

Um **CONTRATO** pode estar associado a várias **VISITAS** ao mesmo tempo (visitas mensais regulares + visitas extras).

Uma **VISITA** pode ser **regular (inclusa no contrato)** ou **extra (cobrada à parte)**, sendo considerada extra quando possui registro associado em VISITA_EXTRA.

Uma **VISITA** pode gerar várias **PENDENCIAS** (id_visita FK NULL em PENDENCIA — a pendência pode existir sem visita de origem).

Uma **VISITA** pode gerar vários **EVENTOS CRÍTICOS** (id_visita FK NULL em EVENTO_CRITICO — o evento pode ocorrer fora de uma visita).

Um **CONTRATO** é a base para vários **FATURAMENTOS MENSAIS** (id_contrato FK em FATURAMENTO_MENSAL — cada mês gera um registro de faturamento vinculado ao contrato vigente).

5. AMBIGUIDADES E DÚVIDAS NÃO RESOLVIDAS

Quais questões o Adriano deixou em aberto? O que o grupo não conseguiu definir claramente durante a conversa? Liste e explique como o grupo pretende lidar com cada uma.

Ambiguidade ou dúvida identificada	Decisão ou hipótese adotada pelo grupo
O que é uma 'Visita'? O termo abrange reuniões, intervenções, diagnósticos e atendimentos de crise — cada um com duração e impacto financeiro distintos.	Criou-se uma entidade única VISITA com atributo tipo_visita e campo is_extra (boolean), ambos confirmados no mapa lógico. Isso evita tabelas rígidas por tipo e permite ao Adriano categorizar a visita e identificar cobranças extras sem perder simplicidade.
Heterogeneidade semântica: cada cliente usa vocabulário diferente. No CAPS são 'usuários' e 'atendimentos'; na CuidaBem são 'escalas' e 'plantões'; na APAE são 'alunos' e 'PIA'.	O sistema registra os dados na perspectiva da consultoria (AM Consultoria), não das clínicas. O vocabulário interno é padronizado pelo modelo de dados, sem replicar os termos de cada instituição.
Fluxo de decisão confuso: em alguns clientes, quem demanda é diferente de quem decide e de quem paga. Ex.: no CAPS, a demanda vem da equipe, mas o Dr. Augusto decide; no Lar, a diretora decide o cuidado, mas a filha da Conceição decide o financeiro.	A entidade CONTATO tem o atributo 'papal' para distinguir decisor operacional, decisor financeiro e contato de emergência dentro de um mesmo cliente (cardinalidade 1:N entre CLIENTE e CONTATO).
Onde termina a AM Consultoria e começa a operação interna das clínicas? Risco de scope creep ao incluir controle	O modelo limita-se estritamente à gestão do consultor: visitas, contratos, pendências e faturamento. Dados

de estoque de remédios, frequência de pacientes, grau de dependência de idosos etc.	operacionais internos das clínicas (prontuários, escalas de cuidadores, dispensação de medicamentos) ficam fora do escopo.
Como identificar se uma cobrança extra foi aprovada? Cada cliente tem um aprovador diferente (Dr. Augusto no CAPS, Marcela na CuidaBem, Raimundo na FarmaVida etc.).	O atributo <code>aprovado_por</code> na entidade <code>VISITA_EXTRA</code> (FK referenciando <code>CONTATO</code>) registra o contato responsável pela aprovação da cobrança avulsa. Como <code>CONTATO</code> já possui o atributo <code>contato_financeiro</code> (boolean) para identificar o decisor financeiro de cada cliente, o cruzamento entre <code>VISITA_EXTRA.aprovado_por</code> e <code>CONTATO</code> resolve a rastreabilidade da aprovação sem criar campo duplicado em <code>VISITA</code> ou <code>FATURAMENTO_MENSAL</code> .

6. CONSULTAS E RELATÓRIOS DESEJADOS

Que perguntas o Adriano quer que o sistema responda? Escreva em linguagem natural — estas se tornarão consultas SQL mais adiante.

1	Quais pendências ficaram em aberto da última visita a um determinado cliente? (Ex.: o que ficou pendente da última visita ao CAPS II Renascer?)
2	Quais visitas extras foram realizadas em determinado mês para cada cliente e quanto deve ser cobrado adicionalmente ao valor fixo do contrato?
3	Quais contratos têm vencimento ou renovação prevista nos próximos 30 dias?
4	Quais eventos críticos ainda não possuem <code>acao_tomada</code> registrada (campo nulo), por cliente?
5	Qual é o faturamento total consolidado (valor base + extras) por cliente em um determinado mês, com status de pagamento (pago / pendente)?
6	Quantas visitas foram realizadas por cliente em um determinado período e qual foi a duração média por visita?

Histórico da conversa com o Adriano: anexar print ou link do ChatGPT junto a este documento.

<https://chatgpt.com/share/69bde34c-7054-8010-ba8a-44d222cd388e>

<https://chatgpt.com/share/69e187a1-8c4c-83e9-9232-45f0761c3e84>

<https://chatgpt.com/share/69e18855-00cc-83e9-98e6-49f5ec1de7a8>